

NO.	토픽	중요도	중토픽	키워드 특징 및 설명	타연관 토픽	암기법
1	자료구조	하	선형자료구조	개념 및 초기화 작업 연속된 메모리 공간을 차지하는 같은 데이터형들의 집합	C 언어 사용을 통해 코딩 적용	
2		하	비선형자료구조	개념 및 초기화 작업 연속된 메모리 공간을 차지하는 같은 데이터형들의 집합	C 언어 사용을 통해 코딩 적용	
3	선형자료구조	하	Array	개념 및 초기화 작업 연속된 메모리 공간을 차지하는 같은 데이터형들의 집합	C 언어 사용을 통해 코딩 적용	
4		하	Stack	[정의] 모든 원소들의 삽입(insert)과 삭제(delete)가 리스트의 한쪽 끝에서만 수행되는 제한 조건을 가지는 선형 자료 구조(linear data structure) 후입선출(LIFO) 구조로 유지하는 추상 데이터형(abstract data type) 자료구조 [연산] PUSH, POP [FRAME] RET(Return Address), EBP(함수 호출시 시작 주소), ESP(현재 메모리 끝) [구현요소] 배열(용량, Top, 노드 배열), 링크드 리스트(List 포인터, Top 포인터) [활용] 자료저장소, 시스템 스택, 순서제어, 복귀주소 저장, 명령어 저장 선출선입 데이터가 먼저 나오는 FIFO 자료구조	C 언어 사용을 통해 코딩 적용 122회 기출	
5		출제예상	Queue	1) createQueue(): 큐 생성/ 최대 n 개의 원소를 가질 수 있는 큐 생성 2) deleteQueue(): 큐 삭제/큐를 제거 (할당된 메모리 해제) 3) isFull(): 큐가 가득차있는 지 판단 (배열인 경우만) 4) isEmpty(): 큐가 공백 큐인지 확인 5) enqueue(): 큐에 자료를 삽입 6) dequeue(): 큐로부터 자료를 반환 7) Front: 데이터들 중 가장 먼저 들어온 데이터 8) Rear: 데이터들 중 가장 마지막에 들어온 데이터 큐의 삽입과 제거 [삽입] Enqueue [삭제] Dequeue	C 언어 사용을 통해 코딩 적용 Push, pop(), front(), empty(), size()	
6		출제예상	우선순위 Queue(PQ)	[정의] 데이터에 우선순위를 부여하여 우선순위가 높은 데이터가 먼저 나갈수 있도록 구현한 자료구조 [구현유형] Array사용(순서없는, 정렬된) Linked List사용(순서없는, 정렬된) Heap사용(최대/최소) [Heap] O(log n) 우선순위 Q는 Heap 사용하는 것이 합리적		
7		하	Single Linked List	노드, 링크, 포인터 - 소스까지 삽입, 삭제, 검색 알고리즘 암기	C 언어 사용을 통해 코딩 적용	
8		하	Double Linked List	Data의 양방향 탐색 가능 자료구조		
9		하	Circular Linked List(환형)	순환구조		
10		상	이진트리 (Binary Tree)	이진트리, 깊이, 차수(Degree) 좌우균형이 안맞으면, 순차검색과 동일한 문제점 전위 순회, 중위 순회, 후위 순회	C 언어 사용을 통해 코딩 적용 이진탐색트리	
11		중	이진탐색트리	이진트리 + 탐색을 위한 규칙 적용한 트리		
12	트리	상	Balanced Tree B-Tree(비트리)	하나의 노드에 여러 데이터가 배치되는 트리구조(N개면, N차 트리) 예) 5차 B트리면, 자료가 5개까지 차수 있음. 삽입과 삭제시에 스스로 균형 유지 균형잡는 트리를 말함 예) AVL Tree, 2-3 tree(이삼트리), Red-Black Tree 등이 있음 특히 준비 2-3 tree(이삼트리)를 삽입, 삭제 로직 이해 및 암기 [삽입삭제규칙] 1. 부모 값 기준 왼쪽(작은값), 오른쪽(큰값) 2. 부모 데이터 개수 + 1 = 자식 노드 개수 3. Leaf 노드부터 삽입 4. Leaf 노드 오버플로우 발생 시 Parent 노드 삽입	이진트리와 혼동하지 말것!	
13		상	B+ Tree	[목적] 순차검색 향상을 위해 인덱스 set과 순차 set 구성 [구성요소] Index Set, Sequence Set	C 언어 사용을 통해 코딩 적용	
14		하	B* Tree	B+트리의 분열성능 부하를 감소 시키기 위해 기존의 1/2분열에서 노드의 2/3가 되어야 분열하는 구조의 Balanced Tree		
15		하	수식 트리	Expression Tree. 수식을 표현하는 이진 트리		
16		출제예상	AVL Tree	균형인자(Balance Factor) = 왼쪽트리의 높이 - 오른쪽 트리의 높이 Rotation(회전) 연산 : RR, LL, LR, RL		
17		중	2-3 트리	이진 트리의 확장으로, 한 노드가 세개까지의 자식을 가질 수 있는 트리를 말함		
18		하	레드-블랙 트리 (red-black tree)	레드-블랙 트리는 자가 균형 이진 탐색 트리이다. 레드-블랙 트리는 다음과 같은 조건들을 만족한다. 1. 모든 노드는 빨간색 혹은 검은색이다. 2. 루트 노드는 검은색이다. 3. 모든 리프 노드(NIL)들은 검은색이다. (NIL : null leaf, 자료를 갖지 않고 트리의 끝을 나타내는 노드) 4. 빨간색 노드의 자식은 검은색이다. 5. 모든 리프 노드에서 Black Depth는 같다.		
19		하	Heap	[정의] 여러 개의 노드들 가운데서 가장 큰 키 값을 가지는 노드나 가장 작은 키 값을 가지는 노드를 빠른 시간 내에 찾아내도록 만들어진 자료 구조 max-heap, min-heap		
20		중	T-Tree	[정의] AVL-Tree의 이진 탐색 특성 및 높이 균형과 B-Tree의 업데이트와 저장 효율(한 노드는 여러 개 데이터 가짐)을 물려 받은 메모리 기반 DBMS에서 선호되는 인덱스 알고리즘 B-tree와 AVL Tree 장점 결합, GLB, LUB	MMDB, 인메모리 컴퓨팅	
21		상	R-tree	[정의]. R-Tree의 정의 - 최소 사각형(MBR: Minimum Bounding Rectangle)에 기반 한 인덱싱 기법으로 N차원의 공간 데이터를 효과적으로 저장하고 지리정보와 관련된 질의를 빠르게 수행할 수 있는 자료구조 (키워드) 공간 데이터, MBR, 교차질의, 포함질의, 근접이웃질의	GIS, LBS	
22	다차원 색인 구조	중	다차원 색인구조 (Multidimensional Index Structure)	다차원 색인구조 정의 - 이미지나 멀티미디어 데이터와 같은 비정형 데이터의 효율적 검색을 위해 여러 개의 필드(애트리뷰트)를 동시에 키(key)로 사용한 색인구조 유형 PAM, SAM, k-d트리, k-d-b트리, GridFile, QuadTree, R-트리	134회 기출문제	

23	기타	하	트라이(Trie)	[정의] reTRIEval의 약자로 키를 구성하는 문자나 숫자의 순서로 키 값을 표현한 자료 구조 키를 문자나 숫자로 구성		
----	----	---	-----------	---	--	--